Universidad Industrial de Santander
Escuela de Biología
Doctorado en Ciencias Biológicas
Buenas prácticas científicas
María Andrea Reyes Reyes
2026

Consideraciones éticas
Enzimas fúngicas recombinantes obtenidas a partir de hongos filamentosos ambientales, para la biotransformación de microplásticos de polietileno

1. Introducción

La producción y acumulación de residuos plásticos constituye uno de los principales desafíos ambientales contemporáneos debido a la elevada persistencia de estos materiales y a la limitada capacidad de los sistemas convencionales de gestión para evitar su dispersión en los ecosistemas (Ali et al., 2021; Schwarz et al., 2023). Para el año 2050 se proyecta una producción de plásticos superior a los 8.3 billones de toneladas, lo que conlleva posiblemente a una generación de basura alarmante (Choi et al., 2024; Geyer et al., 2017). Las pérdidas de materiales plásticos hacia el ambiente continúan ocurriendo a escala global a través de múltiples rutas asociadas con su producción, uso, disposición y fragmentación. Durante su permanencia en el ambiente, los materiales plásticos pueden experimentar procesos de fragmentación física, fotooxidación y alteración mecánica que favorecen la generación de partículas de menor tamaño, incluidos los microplásticos, definidos convencionalmente como partículas plásticas menores de 5 mm (Sharma et al., 2021). Estas partículas han sido detectadas en ambientes marinos, dulceacuícolas, terrestres y atmosféricos, evidenciando la amplia distribución ambiental de los polímeros sintéticos (Hale et al., 2020; Orona-Návar et al., 2022; Zhang et al., 2026) . Entre los polímeros de mayor relevancia ambiental se encuentra el polietileno (PE), utilizado en aplicaciones de empaque, agricultura, transporte y diferentes productos de consumo. Su estructura constituida por largas cadenas alifáticas de enlaces carbono-carbono, junto con su hidrofobicidad, alto peso molecular y estabilidad química, limita su susceptibilidad a los procesos naturales de degradación (Montazer et al., 2020; Wang et al., 2023). En consecuencia, la fragmentación de materiales de PE puede contribuir a la formación y acumulación de microplásticos, cuya presencia modifica las propiedades físicas y químicas de los ambientes donde se acumulan y puede generar interacciones complejas con comunidades microbianas y otros contaminantes (Peng et al., 2022).

Ante esta problemática, la biodegradación microbiana se ha consolidado como una alternativa biotecnológica de interés para la transformación de polímeros persistentes (Pathak & Navneet, 2017, 2023; Tian et al., 2024). Bacterias y hongos pueden interactuar con las superficies plásticas mediante adhesión, formación de biopelículas, biodeterioro y producción de enzimas capaces de modificar químicamente el polímero (Seo et al., 2023; Wróbel et al., 2023). Sin embargo, la evidencia disponible muestra que estos procesos son generalmente lentos y altamente dependientes de las características del polímero, las condiciones ambientales y las propiedades fisiológicas y metabólicas del microorganismo empleado. Entre las enzimas que han sido asociadas con la transformación de materiales plásticos se encuentran lacasas, peroxidasas, oxidasas, cutinasas y otras hidrolasas (Sahu et al., 2023; Sanluis-Verdes et al., 2022; Santacruz-Juárez et al., 2021). Los avances recientes también evidencian que el campo está transitando desde la demostración de la capacidad de determinados microorganismos para alterar materiales plásticos hacia la identificación de mecanismos moleculares y sistemas enzimáticos específicos. En este sentido, estudios recientes han integrado aproximaciones genómicas, transcriptómicas, proteómicas y bioinformáticas para identificar genes y proteínas potencialmente relacionados con la transformación de PE. Estudios recientes con hongos de los géneros *Fusarium* y *Penicillium* han relacionado la colonización de microplásticos de PE con procesos de erosión superficial y con actividades de lacasa y manganeso-peroxidasa.

Persiste una importante brecha entre la identificación de microorganismos con potencial para transformar PE y el desarrollo de sistemas enzimáticos capaces de realizar esta transformación de manera controlada, reproducible y potencialmente escalable. Las limitaciones actuales incluyen las bajas velocidades de degradación, la heterogeneidad estructural de los polímeros, la baja disponibilidad de las superficies para la acción enzimática y la dificultad para extrapolar resultados obtenidos bajo condiciones de laboratorio a sistemas ambientales o procesos biotecnológicos. La ingeniería de enzimas recombinantes representa una estrategia para superar algunas de las limitaciones asociadas con el uso directo de microorganismos. La producción heteróloga permite obtener proteínas candidatas de manera independiente del organismo productor, facilitar su purificación y caracterización bioquímica y evaluar individualmente su actividad frente al polímero. Además, posibilita posteriormente la modificación racional de secuencias, optimización de propiedades catalíticas y evaluación de condiciones que favorezcan su estabilidad y actividad (Dimarogona et al., 2015; Santos-Beneit et al., 2023).

Por lo anterior, en este estudio se planteó como hipótesis central que las enzimas fúngicas identificadas en hongos filamentosos y producidas mediante expresión recombinante conservarán actividad catalítica sobre microplásticos de polietileno y la combinación tendrá mecanismos complementarios que incrementará la biotransformación del polímero respecto a enzimas individuales. A partir de esta hipótesis, se predice que (i) el análisis genómico y bioinformático permitirá identificar en los organismos seleccionados genes que codifican enzimas secretadas con características compatibles con la transformación de PE, particularmente enzimas oxidativas e hidrolíticas; (ii) las proteínas recombinantes seleccionadas presentarán actividad catalítica medible y características bioquímicas que permitan su producción y purificación; y (iii) la exposición de microplásticos de PE a las enzimas recombinantes producirá modificaciones cuantificables en sus propiedades químicas, estructurales y/o morfológicas, evidenciables mediante aproximaciones complementarias de caracterización del polímero. En conjunto, estas predicciones permitirán establecer relaciones entre la identidad molecular de las enzimas fúngicas y su capacidad para transformar PE, proporcionando bases experimentales para el desarrollo de estrategias biotecnológicas en la transformación de residuos plásticos.

2. Justificación

La presente propuesta doctoral se sustenta en la necesidad de avanzar desde el diagnóstico del problema de los residuos plásticos hacia el desarrollo de soluciones científicas aplicables, con énfasis en materiales de alta persistencia como el polietileno. Aunque existe creciente preocupación por la acumulación de plásticos y microplásticos, todavía son limitadas las tecnologías sostenibles capaces de transformar este polímero de manera eficiente (Cai et al., 2023; Hale et al., 2020; Swee-Li Yee et al., 2021). Por ello, resulta prioritario impulsar investigaciones que no solo describan la problemática ambiental, sino que generen herramientas concretas para su mitigación. Uno de los principales aportes de esta investigación radica en el uso de enzimas como alternativa biotecnológica para el tratamiento de materiales poliméricos. Los procesos enzimáticos ofrecen ventajas frente a métodos convencionales, debido a que pueden operar bajo condiciones moderadas de temperatura y pH, reducir el uso de sustancias químicas agresivas y aumentar la selectividad sobre sustratos específicos (Rafeeq et al., 2026; Sahu et al., 2023). Estas características los convierten en una opción dentro de modelos de economía circular y producción sostenible. Sin embargo, el desarrollo de enzimas dirigidas al polietileno aún requiere mayor investigación básica y aplicada, especialmente en lo relacionado con identificación de biocatalizadores eficientes y su producción a escala experimental. La

propuesta también es pertinente porque aprovecha el potencial de la biodiversidad microbiana regional como fuente de innovación. Los hongos filamentosos nativos representan un recurso biológico de alto valor, dado que poseen sistemas enzimáticos complejos asociados a degradación de compuestos recalcitrantes presentes en la naturaleza (Bailes et al., 2013; Ong et al., 2024; Schindler & Zucker, 2025) . Explorar estos organismos permite descubrir proteínas con propiedades novedosas y ampliar el portafolio nacional de recursos biotecnológicos. De esta manera, la investigación transforma la biodiversidad en conocimiento estratégico, promoviendo el uso sostenible de recursos locales y fortaleciendo la bioeconomía basada en ciencia. Otro factor que respalda la pertinencia del proyecto es su continuidad investigativa. La propuesta se construye sobre resultados obtenidos previamente durante el proceso de maestría, donde se aislaron cepas fúngicas promisorias, se desarrollaron análisis genómicos y proteómicos, y se identificaron proteínas candidatas relacionadas con biodegradación de materiales poliméricos (Reyes, 2025). Contar con esta base experimental incrementa significativamente la viabilidad técnica del doctorado, debido a que permite enfocar esfuerzos en etapas avanzadas como clonación génica, expresión heteróloga, purificación y validación funcional de proteínas recombinantes. Esto reduce tiempos de exploración inicial y mejora la probabilidad de obtener resultados de alto impacto.

Desde el punto de vista científico, el proyecto contribuirá a cerrar brechas de conocimiento en áreas donde aún existen vacíos importantes, como los mecanismos moleculares de interacción entre enzimas fúngicas y polietileno, la eficiencia catalítica frente a microplásticos y la selección de plataformas de expresión recombinante adecuadas. Asimismo, integrará disciplinas como micología, biología molecular, bioquímica, microbiología aplicada y biotecnología ambiental, favoreciendo una aproximación interdisciplinaria coherente con los retos actuales de la investigación moderna. En el ámbito institucional, el desarrollo de esta propuesta fortalecerá las capacidades del Doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Industrial de Santander, consolidando líneas de investigación en biotecnología ambiental y formación de talento humano altamente calificado. Igualmente, promoverá producción científica de calidad, participación en redes académicas y generación de conocimiento con potencial de transferencia futura hacia sectores productivos y entidades públicas interesadas en soluciones para residuos plásticos. La obtención de proteínas recombinantes activas frente a polietileno podría servir como base para tecnologías futuras orientadas a biorremediación, pretratamiento de residuos, reciclaje avanzado o formulación de sistemas híbridos que combinen procesos físicos, químicos y biológicos. Esto significa que la investigación puede convertirse en un punto de partida para innovaciones con impacto ambiental y económico a mediano plazo.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Evaluar el potencial de enzimas fúngicas mediante su identificación, caracterización y producción recombinante para su aplicación en la biodegradación de polietileno.

3.2. Objetivos específicos

1. Identificar enzimas candidatas con potencial en la degradación de polietileno a partir del análisis de datos genómicos y proteómicos de cepas fúngicas nativas.
2. Clonar y expresar las enzimas seleccionadas en sistemas heterólogos para la obtención de proteínas recombinantes.

3. Purificar y caracterizar bioquímicamente las enzimas seleccionadas, evaluando su actividad, estabilidad y parámetros cinéticos.
4. Evaluar la actividad de las enzimas recombinantes sobre polietileno mediante ensayos de biodegradación y análisis fisicoquímicos del material.

4. Marco normativo colombiano

4.1. Protección de la biodiversidad y recolección de hongos ambientales

La investigación se enmarca en los principios de conservación de la diversidad biológica y uso sostenible de sus componentes, establecidos en la Ley 165 de 1994, mediante la cual Colombia aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta disposición constituye un referente para el desarrollo de investigaciones que involucran organismos de origen ambiental y promueve la conservación de la biodiversidad y el uso responsable de sus recursos. En relación con la recolección de hongos filamentosos silvestres, se tendrá en cuenta el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las disposiciones que regulan los permisos marco de recolección para investigación científica no comercial.

4.2. Acceso a recursos genéticos y productos derivados

El uso de material genético de hongos ambientales para identificar genes candidatos y obtener enzimas recombinantes requiere considerar la Decisión Andina 391 de 1996, que establece el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, así como el Decreto 1076 de 2015 y las resoluciones que desarrollan su aplicación en Colombia, particularmente las resoluciones 1348 de 2014 y 1352 de 2017.

4.3. Bioseguridad en la obtención de enzimas recombinantes

Para las actividades de biología molecular, clonación y expresión heteróloga se considerarán las disposiciones institucionales de bioseguridad y la normativa colombiana aplicable al sistema biológico empleado. La Ley 740 de 2002, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, y el Decreto 4525 de 2005, compilado en el Decreto 1071 de 2015, constituyen referentes normativos para evaluar la posible aplicación del régimen de organismos vivos modificados (OVM). Su pertinencia deberá establecerse de acuerdo con el organismo hospedador, la construcción genética y las actividades experimentales propuestas. En el desarrollo experimental se aplicarán medidas de contención, almacenamiento seguro, prevención de liberaciones accidentales y disposición adecuada de los materiales biológicos. Se priorizará el trabajo bajo condiciones controladas de laboratorio y no se contempla la liberación deliberada de organismos modificados genéticamente al ambiente como parte de los ensayos de biotransformación.

4.4. Gestión integral de residuos y protección ambiental

La ejecución del proyecto deberá cumplir las disposiciones aplicables a la prevención y gestión de residuos peligrosos, en particular la Ley 1252 de 2008 y el Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la gestión de residuos o desechos peligrosos. Cuando se generen residuos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Resolución conjunta 591 de 2024, se atenderán también sus disposiciones sobre gestión integral de

residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Los residuos de los ensayos, incluidos los microplásticos, los medios de cultivo, la biomasa fúngica, los materiales que contengan componentes recombinantes y los reactivos químicos, se clasificarán según sus características y peligrosidad. Su segregación, almacenamiento, tratamiento y disposición final se realizarán conforme a los procedimientos institucionales y a los requisitos aplicables, evitando la liberación de partículas plásticas o material biológico al ambiente.

4.5. Colecciones biológicas y trazabilidad del material

Cuando el proyecto incluya el depósito de aislamientos fúngicos en una colección biológica, se considerará el Decreto 1375 de 2013, compilado en el Decreto 1076 de 2015, relativo a las colecciones biológicas. Se documentarán la procedencia de los aislamientos, los datos de identificación, los códigos de las cepas y las condiciones de conservación, de acuerdo con los requisitos de la colección receptora y las obligaciones aplicables al permiso de recolección.

4.6. Contratos Acceso a Recursos Genéticos

La trazabilidad permitirá relacionar el material biológico de origen con las secuencias génicas estudiadas, las construcciones recombinantes obtenidas y los resultados experimentales, respetando las condiciones de acceso, uso y transferencia del material que correspondan.

4.7. Integridad científica y cumplimiento institucional

El proyecto se desarrollará conforme a los principios de integridad científica, reproducibilidad, transparencia y responsabilidad en la comunicación de resultados. Se mantendrán registros verificables de los procedimientos experimentales, los controles, las modificaciones metodológicas y los datos obtenidos. Antes del inicio de las actividades, se revisarán los procedimientos de ética y bioseguridad de la institución ejecutora y se solicitarán las evaluaciones o autorizaciones que correspondan. Debido a que el objeto central del estudio es la evaluación de enzimas y materiales poliméricos en condiciones experimentales, no se prevé la participación de seres humanos ni la experimentación con animales; si el diseño llegara a incorporar estas actividades, se reevaluarían los requisitos éticos pertinentes.

5. Metodología

5.1 Procedencia y selección del material biológico

El proyecto no contempla la recolección de nuevas muestras ambientales ni la obtención de nuevos aislamientos fúngicos. Se utilizarán tres cepas de hongos filamentosos pertenecientes al género *Fusarium,* previamente aisladas de tuberías de polietileno que presentaban evidencias de degradación y actualmente conservadas en la Colección Biológica de la Universidad de Santander (CBUDES) (Reyes, 2025). La selección de estas tres cepas se fundamenta en su procedencia y en los antecedentes de investigación que las relacionan con ambientes en los que se ha observado deterioro de materiales de polietileno (Reyes, 2025). Su uso permitirá aprovechar material biológico previamente obtenido y caracterizado, ampliar el conocimiento sobre su potencial enzimático y explorar la aplicación de proteínas fúngicas recombinantes

en procesos de biotransformación de microplásticos. Las tres cepas constituyen el material biológico de partida para la revisión de la información genómica y proteómica disponible, la identificación de secuencias codificantes de enzimas candidatas y la selección de genes para su posterior expresión heteróloga. La identidad, los códigos de colección, la procedencia y los antecedentes de cada cepa se documentarán para garantizar la trazabilidad del material utilizado.

5.2 Selección y justificación del número de genes candidatos

A partir de la información genómica, proteómica y funcional disponible para las cepas seleccionadas, se priorizarán ocho genes codificantes de enzimas extracelulares candidatas para su expresión recombinante en la levadura *Komagataella phaffii*. La selección se realizará teniendo en cuenta los criterios relacionados en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión para la selección de genes candidatos

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Genes identificados en la información genómica y proteómica disponible de las tres cepas de *Fusarium* seleccionadas.	Genes cuya anotación funcional sea demasiado general o no permita establecer una hipótesis bioquímica verificable sobre su posible participación en los procesos de interés.
Secuencias codificantes completas o con evidencia suficiente para reconstruir una secuencia íntegra y funcional.	Secuencias que presenten interrupciones, mutaciones o alteraciones estructurales que comprometan la integridad de la proteína o sus regiones funcionales.
Genes con anotación funcional compatible con enzimas extracelulares, particularmente oxidasas multicobre, peroxidasas y otras oxidorreductasas de interés.	Candidatos redundantes que representen proteínas altamente similares y sin diferencias funcionales relevantes para el diseño experimental.
Proteínas con dominios conservados y residuos catalíticos compatibles con la función enzimática propuesta.	Proteínas cuya localización subcelular predicha sea predominantemente intracelular o membranal, cuando no exista una estrategia experimental validada para su obtención extracelular.
Candidatos con evidencia de secreción extracelular, preferiblemente respaldada por la presencia de péptido señal y ausencia de características incompatibles con la estrategia de expresión secretora.	Candidatos que requieran cofactores, modificaciones postraduccionales o condiciones de maduración incompatibles con la plataforma de expresión seleccionada, cuando no sea viable implementar una estrategia para resolver dichas limitaciones.
Genes cuya función potencial tenga una justificación bioquímica y bibliográfica relacionada con procesos oxidativos o con la transformación de compuestos derivados de la oxidación del polietileno.	Genes para los cuales no sea posible establecer una relación funcional suficientemente sustentada con la hipótesis de investigación.

El panel de ocho genes se organizará de acuerdo con la diversidad funcional de las enzimas candidatas: dos genes correspondientes a oxidasas multicobre, incluidas lacasas; dos genes codificantes de peroxidasas; un gen de alcohol deshidrogenasa (ADH); un gen de aldehído deshidrogenasa (ALDH); y dos genes

correspondientes a otras oxidorreductasas extracelulares que cumplan los criterios de priorización establecidos en la metodología. Esta distribución busca representar diferentes etapas potenciales de transformación: enzimas oxidativas que podrían participar en la modificación inicial de la superficie del polietileno y enzimas que podrían intervenir en la transformación posterior de compuestos oxigenados generados durante dicho proceso. Las ADH y ALDH se consideran principalmente por su posible participación en la transformación de productos derivados de la oxidación, y no como enzimas que necesariamente actúen directamente sobre la cadena polimérica.

5.3 Tamaño de muestra y unidades experimentales

El diseño experimental comprenderá las etapas de selección de clones recombinantes, expresión y recuperación de proteínas, caracterización bioquímica y evaluación de la biotransformación del polietileno. Para la selección inicial se evaluarán clones independientes de cada construcción, con el propósito de identificar aquellos que presenten expresión y secreción reproducibles. En los ensayos de caracterización enzimática y biotransformación se utilizarán, como mínimo, tres réplicas biológicas independientes por tratamiento y condición experimental. En los ensayos con polietileno se considerarán como unidades experimentales independientes los recipientes de reacción preparados y procesados por separado. Se incluirán controles sin enzima, con enzima inactivada y los controles de procedimiento necesarios para distinguir los cambios atribuibles a la actividad enzimática de aquellos derivados de procesos abióticos o de la manipulación de las muestras. Para evaluar las combinaciones enzimáticas se estudiarán los candidatos individualmente y en las combinaciones seleccionadas, con el propósito de identificar posibles efectos de interacción. Los ensayos temporales se realizarán utilizando recipientes independientes para cada punto de evaluación, evitando que el muestreo repetido de una misma reacción afecte la independencia de las observaciones. El uso de tres réplicas biológicas independientes constituye el mínimo experimental inicial para estimar la variabilidad y realizar comparaciones entre tratamientos.

5.4. Registro, conservación y divulgación de los resultados

La información obtenida durante el proyecto se documentará mediante registros de laboratorio físicos y digitales. Se conservarán los datos primarios, códigos de identificación de las cepas, secuencias, constructos, resultados de expresión y purificación, mediciones de actividad enzimática, archivos instrumentales, imágenes y resultados de caracterización del polietileno.

Los resultados derivados de la investigación se incorporarán a la tesis doctoral y a los productos académicos correspondientes, incluyendo artículos científicos, presentaciones en eventos y actividades de divulgación. Los datos que puedan compartirse públicamente se depositarán en repositorios especializados, según su naturaleza: GenBank o SRA para secuencias y datos genómicos; PRIDE para datos de proteómica, cuando corresponda; y Zenodo y GitHub para conjuntos de datos, protocolos, documentación, scripts y códigos de análisis.

La publicación y el acceso abierto a los resultados estarán sujetos a las autorizaciones de uso del material biológico, los acuerdos institucionales, las condiciones de acceso a recursos genéticos y las disposiciones de propiedad intelectual aplicables. Se garantizará la trazabilidad entre las cepas de origen, los genes seleccionados, las proteínas recombinantes y los ensayos de biotransformación realizados.

5.5. Análisis estadístico

Los resultados se analizarán mediante estadística descriptiva e inferencial, de acuerdo con la naturaleza de las variables y el diseño de cada fase experimental. Se calcularán medidas de tendencia central y dispersión, incluyendo medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza, según corresponda. Se evaluarán los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas mediante pruebas estadísticas y herramientas gráficas. Para comparar la actividad enzimática, las condiciones de expresión y los resultados de biotransformación se utilizarán análisis de varianza (ANOVA) o modelos lineales y mixtos, según la estructura de los datos y la presencia de factores como tratamiento, tiempo, dosis enzimática y combinación de enzimas. Cuando se identifiquen diferencias significativas, se realizarán comparaciones múltiples con los ajustes correspondientes para controlar el error asociado a dichas comparaciones. En los ensayos de combinaciones enzimáticas se evaluarán los efectos individuales y las interacciones entre los factores, con el fin de determinar si existen respuestas compatibles con efectos aditivos, antagónicos o sinérgicos. La sinergia no se asumirá únicamente porque una combinación presente una respuesta superior a la observada con cada enzima por separado; deberá sustentarse mediante el análisis estadístico de las interacciones y un criterio de comparación previamente definido. Las mediciones técnicas repetidas de una misma muestra y las imágenes obtenidas durante la caracterización microscópica no se considerarán réplicas biológicas independientes. La interpretación de los resultados distinguirá entre modificaciones superficiales, oxidación, cambios en el peso molecular y generación de productos de transformación. La pérdida de masa o los cambios morfológicos, por sí solos, no se interpretarán como evidencia concluyente de biodegradación o mineralización del polietileno.

6. Naturaleza de la investigación y participación de seres humanos y animales

El proyecto corresponde a una investigación experimental de carácter biotecnológico, desarrollada principalmente mediante procedimientos de biología molecular, microbiología, producción de proteínas recombinantes, bioquímica y caracterización de materiales poliméricos. No se contempla: la participación de seres humanos como sujetos de investigación, la aplicación de entrevistas, encuestas o instrumentos de recolección de información personal, la obtención de muestras biológicas humanas, el acceso a historias clínicas o información médica, la experimentación con animales, la intervención sobre comunidades humanas, ni la evaluación de productos destinados a uso humano o animal. Por consiguiente, no se prevén riesgos derivados de la participación directa de personas o animales en procedimientos experimentales. Sin embargo, se reconoce que el personal investigador estará expuesto a riesgos ocupacionales propios del manejo de microorganismos, reactivos químicos y equipos de laboratorio. Estos riesgos serán gestionados mediante procedimientos institucionales de bioseguridad, seguridad química y salud en el trabajo.

7. Bioseguridad y manejo de microorganismos

El proyecto contempla el manejo de hongos filamentosos ambientales y de la levadura *Komagataella phaffii* como organismo hospedador para la expresión heteróloga de las proteínas seleccionadas. Las actividades microbiológicas y de biología molecular se realizarán en instalaciones de laboratorio 404 de hongos de la sede de la UIS de Guatiguará, Piedecuesta, Santander, de acuerdo con los procedimientos institucionales de bioseguridad y las evaluaciones de riesgo correspondientes. Se implementarán las siguientes medidas:

identificación y trazabilidad de los microorganismos utilizados, evaluación de los riesgos biológicos asociados a cada cepa, manipulación de cultivos bajo condiciones de contención apropiadas, uso de bata, guantes, protección ocular y demás elementos de protección personal requeridos, aplicación de procedimientos de asepsia y descontaminación, prevención de la generación y dispersión de aerosoles durante la manipulación de cultivos, almacenamiento de microorganismos en recipientes identificados y bajo condiciones controladas, restricción del acceso a las áreas de trabajo a personal autorizado, capacitación del personal en procedimientos de bioseguridad, descontaminación validada de cultivos, materiales y residuos biológicos, registro y notificación de incidentes, derrames o exposiciones accidentales. La manipulación de hongos filamentosos tendrá en cuenta su potencial de producir esporas y aerosoles, así como las características particulares de cada organismo. Las condiciones de contención se establecerán de acuerdo con la evaluación de riesgo y los lineamientos institucionales.

8. Aplicación de las 3R

El desarrollo del proyecto Enzimas fúngicas recombinantes obtenidas a partir de hongos filamentosos ambientales, para la biotransformación de microplásticos de polietileno incorporará los principios de reemplazo, reducción y refinamiento (3R), reconocidos internacionalmente para promover el uso responsable de animales en investigación científica. Aunque la propuesta no contempla experimentación con animales ni el uso de modelos animales, se adoptarán estos principios como referentes de responsabilidad científica y optimización de los procedimientos experimentales.

Reemplazo: se emplearán métodos in vitro basados en enzimas fúngicas recombinantes, sistemas de expresión heteróloga y ensayos controlados con microplásticos de polietileno. Estas aproximaciones permiten estudiar la actividad enzimática y los cambios fisicoquímicos del polímero sin recurrir a modelos animales.

Reducción: se optimizará el diseño experimental mediante la selección fundamentada de enzimas candidatas, el uso de controles apropiados y la planificación del número de réplicas necesarias para obtener resultados reproducibles y estadísticamente interpretables. Asimismo, se procurará aprovechar eficientemente los recursos biológicos y los materiales experimentales, evitando la repetición innecesaria de ensayos y priorizando el uso de información genómica y proteómica disponible.

Refinamiento: se establecerán procedimientos experimentales estandarizados para mejorar la precisión, reproducibilidad y eficiencia de los ensayos enzimáticos y de caracterización del polietileno. Se optimizarán las condiciones de reacción y el procesamiento de las muestras para minimizar errores experimentales, pérdidas de material y generación innecesaria de residuos. Adicionalmente, se aplicarán medidas de bioseguridad y prácticas adecuadas de laboratorio durante la manipulación de hongos, sistemas de expresión recombinante, reactivos y microplásticos.

En consecuencia, la aplicación de las 3R se orientará principalmente al reemplazo de modelos animales por sistemas enzimáticos in vitro y a la optimización del diseño experimental, en coherencia con los objetivos científicos y el alcance metodológico de la investigación.

9. Gestión y registro de datos bajo los principios FAIR

utilizarán formatos de archivo ampliamente reconocidos y, cuando sea posible, no propietarios, junto con vocabularios controlados, unidades de medida estandarizadas y convenciones consistentes para nombrar muestras, genes, proteínas y tratamientos experimentales. Los datos de secuencias nucleotídicas y proteínas se prepararán, cuando corresponda, para su depósito en repositorios especializados, como GenBank o los recursos del European Nucleotide Archive y UniProt. Los resultados de caracterización del polietileno, incluidos los espectros y las mediciones fisicoquímicas, se acompañarán de metadatos que describan los instrumentos, las condiciones analíticas, los controles y los procedimientos de procesamiento.

Reutilizables (Reusable): cada conjunto de datos estará acompañado de documentación suficiente para comprender su origen, metodología, procesamiento, unidades, limitaciones y condiciones de uso. Se conservarán los protocolos experimentales, los parámetros de análisis bioinformático, los registros de control de calidad, las versiones de los programas empleados y los datos necesarios para reproducir los análisis. Cuando sea viable y no existan restricciones legales o institucionales, los datos se publicarán bajo licencias de uso claramente definidas, junto con la información necesaria para su correcta atribución y reutilización.

La información primaria y procesada se almacenará en medios digitales institucionales con copias de respaldo periódicas y medidas apropiadas para prevenir pérdidas, alteraciones o accesos no autorizados. Se mantendrá una relación trazable entre los datos originales, los resultados procesados, las representaciones gráficas y las conclusiones derivadas. La información se conservará durante el periodo establecido por las políticas institucionales y los requisitos aplicables a la investigación.

La implementación de los principios FAIR se desarrollará de manera proporcional al tipo de información generada, incluyendo datos genómicos y proteómicos, secuencias de enzimas candidatas, registros de expresión y purificación de proteínas, resultados de ensayos enzimáticos y datos de caracterización fisicoquímica y estructural de los microplásticos de polietileno. De esta manera, se promoverán la transparencia, la integridad y la reproducibilidad de la investigación, facilitando el aprovechamiento responsable de los resultados por parte de la comunidad científica.

10. Lista de chequeo

Ver Anexo 1. Lista de chero proyecto MReyes

11. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

Para la elaboración de este documento se utilizó inteligencia artificial generativa (ChatGPT, GPT-5.6 Luna) como herramienta de apoyo para mejorar la redacción, organizar y estructurar el contenido. La selección, revisión, validación y responsabilidad sobre el contenido final, así como sobre las decisiones científicas y éticas planteadas, corresponden a la autora.

12. Referencias:

Ali, S. S., Elsamahy, T., Al-Tohamy, R., Zhu, D., Mahmoud, Y. A. G., Koutra, E., Metwally, M. A., Kornaros, M., & Sun, J. (2021). Plastic wastes biodegradation: Mechanisms, challenges and future prospects. In

Science of the Total Environment (Vol. 780). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146590

Bailes, G., Lind, M., Ely, A., Powell, M., Moore-Kucera, J., Miles, C., Inglis, D., & Brodhagen, M. (2013). Isolation of native soil microorganisms with potential for breaking down biodegradable plastic mulch films used in agriculture. *Journal of Visualized Experiments*, (75). https://doi.org/10.3791/50373

Cai, Z., Li, M., Zhu, Z., Wang, X., Huang, Y., Li, T., Gong, H., & Yan, M. (2023). Biological Degradation of Plastics and Microplastics: A Recent Perspective on Associated Mechanisms and Influencing Factors. In *Microorganisms* (Vol. 11, Number 7). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/microorganisms11071661

Choi, J., Kim, H., Ahn, Y. R., Kim, M., Yu, S., Kim, N., Lim, S. Y., Park, J. A., Ha, S. J., Lim, K. S., & Kim, H. O. (2024). Recent advances in microbial and enzymatic engineering for the biodegradation of micro- and nanoplastics. In *RSC Advances* (Number 14, pp. 9943–9966). Royal Society of Chemistry. https://doi.org/10.1039/d4ra00844h

Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1996, 2 de julio). Decisión 391: Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos.

Congreso de Colombia. (1994, 9 de noviembre). Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. Diario Oficial No. 41.589.

Congreso de Colombia. (2002, 24 de mayo). Ley 740 de 2002, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Montreal el 29 de enero de 2000. Diario Oficial No. 44.816.

Congreso de Colombia. (2008, 27 de noviembre). Ley 1252 de 2008, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 47.186.

Dimarogona, M., Nikolaivits, E., Kanelli, M., Christakopoulos, P., Sandgren, M., & Topakas, E. (2015). Structural and functional studies of a Fusarium oxysporum cutinase with polyethylene terephthalate modification potential. *Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects*, *1850*(11), 2308–2317. https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2015.08.009

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). *Production, use, and fate of all plastics ever made*. https://www.science.org

Hale, R. C., Seeley, M. E., La Guardia, M. J., Mai, L., & Zeng, E. Y. (2020). A Global Perspective on Microplastics. In *Journal of Geophysical Research: Oceans* (Vol. 125, Number 1). Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1029/2018JC014719

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014, 14 de agosto). Resolución 1348 de 2014, por la cual se establecen las actividades que configuran acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados para la aplicación de la Decisión Andina 391 de 1996 en Colombia y se toman otras determinaciones.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017, 11 de julio). Resolución 1352 de 2017, por la cual se modifica la Resolución 1348 de 2014.

Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024, 4 de abril). Resolución 00000591 de 2024, por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades.

Montazer, Z., Najafi, M. B. H., & Levin, D. B. (2020). Challenges with verifying microbial degradation of polyethylene. *Polymers*, *12*(1). https://doi.org/10.3390/polym12010123

OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.6 Luna). 26/10/2026. https://chatgpt.com/

Ong, G. H., Liew, L. M., Wong, K. K., Wong, R. R., Barasarathi, J., Loh, K. E., & Tanee, T. (2024). Screening of Native Fungi For Biodegradation of High-Density Polyethylene (HDPE) Plastic in Mangroves Ecosystem. *Malaysian Applied Biology*, *53*(6), 97–103. https://doi.org/10.55230/mabjournal.v53i6.12

Orona-Návar, C., García-Morales, R., Loge, F. J., Mahlknecht, J., Aguilar-Hernández, I., & Ornelas-Soto, N. (2022). Microplastics in Latin America and the Caribbean: A review on current status and perspectives. *Journal of Environmental Management*, *309*(May), 114698. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114698

Pathak, V. M., & Navneet. (2017). Review on the current status of polymer degradation: a microbial approach. In *Bioresources and Bioprocessing* (Vol. 4, Number 1). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1186/s40643-017-0145-9

Pathak, V. M., & Navneet. (2023). Exploitation of bacterial strains for microplastics (LDPE) biodegradation. *Chemosphere*, *316*(December 2022), 137845. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.137845

Peng, B. Y., Sun, Y., Wu, Z., Chen, J., Shen, Z., Zhou, X., Wu, W. M., & Zhang, Y. (2022). Biodegradation of polystyrene and low-density polyethylene by Zophobas atratus larvae: Fragmentation into microplastics, gut microbiota shift, and microbial functional enzymes. *Journal of Cleaner Production*, *367*(January), 132987. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132987

Presidencia de la República de Colombia. (2005, 6 de diciembre). Decreto 4525 de 2005, por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002.

Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). Decreto 1376 de 2013, por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial.

Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). Decreto 1375 de 2013, por el cual se reglamentan las colecciones biológicas.

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 26 de mayo). Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Rafeeq, H., Mehmood, Y., Zia, M. A., Khokhar, A. M., Saeed, M. M., Husnain, M., Rehman, K. ur, Afsheen, N., Jabeen, Z., & Rameez, M. (2026). Microbial enzyme power: Breaking down microplastics for a

cleaner planet. *Journal of Hazardous Materials: Plastics*, *2*, 100038. https://doi.org/10.1016/j.hazmp.2026.100038

Reyes Reyes, M. A. (2025). Proteómica comparativa de cepas fúngicas nativas degradadoras de plástico como herramienta en la identificación de enzimas de interés biotecnológico [Tesis de maestría, Universidad Industrial de Santander]. Repositorio Institucional UIS. URL: https://noesis.uis.edu.co/entities/publication/e3527271-494f-4404-9d2c-1603faa9475d

Sahu, S., Kaur, A., Khatri, M., Singh, G., & Arya, S. K. (2023). A review on cutinases enzyme in degradation of microplastics. In *Journal of Environmental Management* (Vol. 347). Academic Press. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119193

Sanluis-Verdes, A., Colomer-Vidal, P., Rodriguez-Ventura, F., Bello-Villarino, M., Spinola-Amilibia, M., Ruiz-Lopez, E., Illanes-Vicioso, R., Castroviejo, P., Aiese Cigliano, R., Montoya, M., Falabella, P., Pesquera, C., Gonzalez-Legarreta, L., Arias-Palomo, E., Solà, M., Torroba, T., Arias, C. F., & Bertocchini, F. (2022). Wax worm saliva and the enzymes therein are the key to polyethylene degradation by Galleria mellonella. *Nature Communications*, *13*(1). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33127-w

Santacruz-Juárez, E., Buendia-Corona, R. E., Ramírez, R. E., & Sánchez, C. (2021). Fungal enzymes for the degradation of polyethylene: Molecular docking simulation and biodegradation pathway proposal. *Journal of Hazardous Materials*, *411*. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125118

Santos-Beneit, F., Chen, L. M., Bordel, S., Frutos De La Flor, R., García-Depraect, O., Lebrero, R., Rodriguez-Vega, S., Muñoz, R., Börner, R. A., & Börner, T. (2023). Screening Enzymes That Can Depolymerize Commercial Biodegradable Polymers: Heterologous Expression of Fusarium solani Cutinase in Escherichia coli. *Microorganisms*, *11*. https://doi.org/10.3390/microorganisms11020328

Schindler, Y., & Zucker, I. (2025). Microplastic Removal and Biodegradation by Native Mediterranean Fungus Alternaria alternata. *ACS ES and T Water*, *5*(7), 4079–4088. https://doi.org/10.1021/acsestwater.5c00299

Schwarz, A. E., Lensen, S. M. C., Langeveld, E., Parker, L. A., & Urbanus, J. H. (2023). Plastics in the global environment assessed through material flow analysis, degradation and environmental transportation. *Science of the Total Environment*, *875*(January), 162644. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162644

Seo, M. J., Yun, S. Do, Kim, H. W., & Yeom, S. J. (2023). Polyethylene-biodegrading Microbes and Their Future Directions. In *Biotechnology and Bioprocess Engineering*. Korean Society for Biotechnology and Bioengineering. https://doi.org/10.1007/s12257-022-0264-9

Sharma, S., Basu, S., Shetti, N. P., Nadagouda, M. N., & Aminabhavi, T. M. (2021). Microplastics in the environment: Occurrence, perils, and eradication EPA Public Access. *Chem Eng J*, *408*, 127317. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127317

Swee-Li Yee, M., Hii, L.-W., King Looi, C., Lim, W.-M., Wong, S.-F., Kok, Y.-Y., Tan, B.-K., Wong, C.-Y., Leong, C.-O., & Liao, H.-C. (2021). *Impact of Microplastics and Nanoplastics on Human Health*. https://doi.org/10.3390/nano11020496

Tian, H., Wang, L., Zhu, X., Zhang, M., Li, L., Liu, Z., & Abolfathi, S. (2024). Biodegradation of microplastics derived from controlled release fertilizer coating: Selective microbial colonization and metabolism in plastisphere. *Science of the Total Environment*, *920*(February), 170978. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170978

Wang, Y., Feng, G., Lin, N., Lan, H., Li, Q., Yao, D., & Tang, J. (2023). A Review of Degradation and Life Prediction of Polyethylene. *Applied Sciences*, *13*(5), 3045. https://doi.org/10.3390/app13053045

Wróbel, M., Szymańska, S., Kowalkowski, T., & Hrynkiewicz, K. (2023). Selection of microorganisms capable of polyethylene (PE) and polypropylene (PP) degradation. *Microbiological Research*, *267*(April 2022). https://doi.org/10.1016/j.micres.2022.127251

Zhang, X., Chen, Y., Ho, C., Feng, W., & Yu, X. (2026). Mechanisms of Microplastic Effects on Carbon and Nitrogen Cycling in Aquatic and Terrestrial Ecosystems. *Toxics*, *14*(7), 551. https://doi.org/10.3390/toxics14070551